Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM có ghi chú ở câu III.5 (cách đếm trường hợp). Làm theo nội dung và ghi chú trong đề này; đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3x-5y+7z\le 0$. **B.** $9x^2+11y>13$. **C.** $15x^2+17x-19>0$. **D.** $21x+23y<25$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong các cặp số sau đây, cặp nào **không** là nghiệm của bất phương trình $2x+y<1$?

A. $(-2;1)$. **B.** $(3;-7)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(0;0)$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Miền nghiệm của bất phương trình $5(x+2)-9<2x-2y+7$ là phần mặt phẳng **không** chứa điểm nào trong các điểm sau?

A. $(-2;1)$. **B.** $(2;3)$. **C.** $(2;-1)$. **D.** $(0;0)$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $x+2y\ge 0$. Với $y=0$, có bao nhiêu giá trị của x thỏa mãn bất phương trình đã cho

A. 0. **B.** 1. **C.** 2025. **D.** Vô số.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Miền nghiệm của bất phương trình $-x+2+2(y-2)<2(1-x)$ là phần mặt phẳng **không** chứa điểm nào trong các điểm sau?

A. $(0;0)$. **B.** $(1;1)$. **C.** $(4;2)$. **D.** $(1;-1)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong các cặp số sau đây, cặp nào là nghiệm của bất phương trình $3x-y>2$?

A. $(-2;-1)$. **B.** $(1;2)$. **C.** $(2;-3)$. **D.** $(0;0)$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình $x+2y\ge 3$ là miền (H). Điểm nào sau đây thuộc (H)?

A. $P(-4;0)$. **B.** $M(1;1)$. **C.** $N(1;-1)$. **D.** $Q(2;-1)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Miền nghiệm của bất phương trình $2x+y>2$ là miền (H). Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

A. (H) là miền nửa mặt phẳng không chứa đường thẳng $y=-2x+2$.

B. (H) là miền nửa mặt phẳng chứa cả đường thẳng $y=-2x+2$.

C. (H) là miền nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ.

D. (H) là miền nửa mặt phẳng không có điểm có tọa độ nguyên.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Bất phương trình $y\ge 0$ là miền mặt phẳng (H). Mệnh đề nào đúng?

A. (H) là miền mặt phẳng phía trên trục hoành.

PHẦN I · CÂU 9 · tiếp theo (2/2)

B. (H) là miền mặt phẳng phía trên trục tung và chứa cả trục tung.

C. (H) là miền mặt phẳng bên phải trục tung.

D. (H) là miền mặt phẳng phía trên trục hoành và chứa cả trục hoành.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Điểm $A(-1;3)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào?

A. $3x-2y+4<0$. **B.** $x-3y>0$. **C.** $3x+y>0$. **D.** $2x+y-4>0$.

PHẦN I · CÂU 11

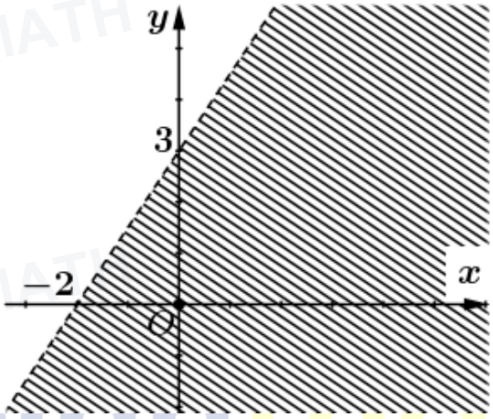
Câu 11: Miền nghiệm của bất phương trình: $3x+2(y+3)\ge 4(x+1)-y+3$ là nửa mặt phẳng chứa điểm nào sau đây ?

A. $M(3;0)$. **B.** $N(3;1)$. **C.** $P(2;1)$. **D.** $O(0;0)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm (phần không gạch sọc không kể đường thẳng d) như hình vẽ dưới?



A. $3x-2y>-6$. **B.** $x-2y+2<0$. **C.** $3x-2y<-6$. **D.** $x-2y+2>0$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho bất phương trình $3x+2y\ge 300$.

a) Bất phương trình $3x+2y\ge 300$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Miền nghiệm của bất phương trình trên chứa gốc tọa độ O.

c) Bờ miền nghiệm của bất phương trình là đường thẳng đi qua điểm $M(100;0)$.

d) Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng bờ $d:3x+2y-300=0$ không chứa gốc toạ độ và kể đường thẳng d.

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Nhân ngày tết trung thu, một rạp chiếu phim phục vụ các khán giả một bộ phim hoạt hình. Vé bán ra có hai loại:
Loại 1 (dành cho trẻ từ 6-13 tuổi): 50000 đồng/ vé.
Loại 2 (dành cho người trên 13 tuổi): 100000 đồng/ vé.
Người ta tính toán rằng, nếu bán được x vé loại 1 và y vé loại 2, để không phải bù lỗ thì số tiền vé thu được phải đạt tối thiểu 20 triệu đồng.

a) Số tiền bán được của vé loại 1 là $50000x$, số tiền bán được của vé loại 2 là $100000y$ với điều kiện $(x\ge 0, y\ge 0)$

b) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa x và y để rạp phim không bị lỗ là:

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$$50x+100y\le 20000.$$

c) $(200;100)$ nghiệm của bất phương trình bậc nhất $50x+100y\ge 20000$.

d) Miền nghiệm của bất phương trình $50x+100y\ge 20000$ là nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng $d:50x+100y=20000$, không chứa điểm $O(0;0)$.

PHẦN II · CÂU 3

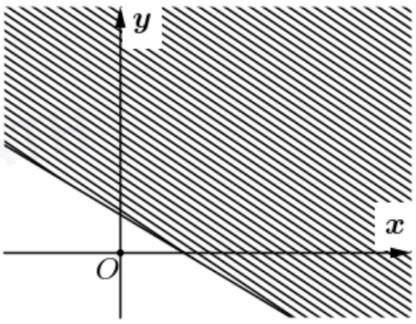
Câu 3: Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $3x+5y\le 6$.

a) Cặp $(3;3)$ là một nghiệm của bất phương trình.

b) Điểm $B(-2;2)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

c) Với $x=0$ thì chỉ có 2 giá trị của y thỏa mãn bất phương trình.

d) Miền nghiệm của bất phương trình đã cho là miền không bị gạch trong hình vẽ bao gồm cả bờ là đường thẳng: $3x+5y=6$



PHẦN II · CÂU 4

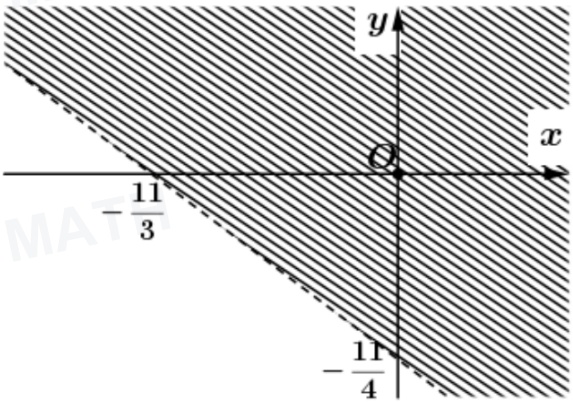
Câu 4: Cho bất phương trình $x+3+2(2y+5)<2(1-x)$ (1). Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) (1) là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

b) Cặp số $(x;y)=(-2;1)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình (1)

c) Tập tất cả các điểm $M(x;y)$ nằm trên đường thẳng $(d):3x+4y+11=0$ đều thuộc miền nghiệm của bất phương trình (1)

d) Miền không gạch chéo (không kể bờ d) trong hình sau là miền nghiệm của bất phương trình (1).



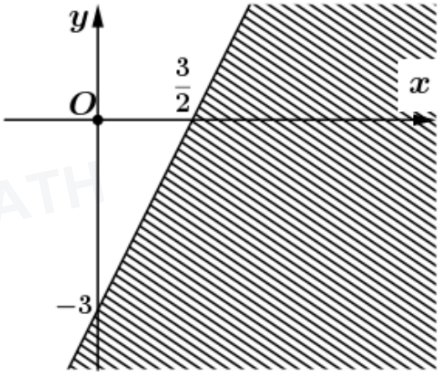
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Miền nghiệm của bất phương trình $2x-y\le a$ được biểu diễn bởi nửa mặt phẳng không bị gạch trong hình bên. Giá trị của a bằng bao nhiêu?

PHẦN III · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)



Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Anh Dũng là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng. Anh Dũng sẽ được thưởng hoa hồng 100 nghìn đồng cho mỗi cái điện thoại bán được và 250 nghìn đồng cho mỗi cái laptop bán được. Nếu tháng này anh Dũng bán được 5 laptop thì để nhận được từ 2 triệu đồng trở lên tiền hoa hồng, anh Dũng cần bán **tối thiểu** bao nhiêu cái điện thoại?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho bất phương trình $2x+3y\le 6\ (1)$. Cho $a_n;b_n\left(n\in\mathbb{N}^*\right)$ là các số nguyên dương và các cặp số $(a_n;b_n)$ là các nghiệm của bất phương trình (1) sao cho tổng $S_n=a_n+b_n$. Khi đó hãy tính giá trị của biểu thức $P_n=S_1+S_2+\ldots+S_n$.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một xưởng sản xuất hai loại sản phẩm, mỗi kg sản phẩm loại một cần 2kg nguyên liệu và 30 giờ. Mỗi sản phẩm loại hai cần 4kg nguyên liệu và 15 giờ. Xưởng có 200kg nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Gọi x,y lần lượt là là số kg loại một và loại hai cần sản xuất, các bất phương trình (1): $ax+by\le 100$ và $(2):cx+dy\le 80$ lần lượt là bất phương trình biểu diễn ràng buộc về số nguyên liệu và số giờ cần dùng để sản xuất các loại sản phẩm. Tính $S=a-b-c+d$.

PHẦN III · CÂU 5

Đính chính MTM: ở câu 5, mỗi trường hợp là một cặp (số chén bể; số ly bể), tính cả trường hợp không làm bể cái nào.

Câu 5: Chị Hoa là nhân viên tập sự phục vụ tại một quán ăn. Nếu làm bể mỗi cái chén sẽ bị phạt 20 000 đồng, làm bể mỗi cái ly sẽ bị phạt 25000 đồng. Hỏi có **tối đa** bao nhiêu trường hợp có thể xảy ra nếu tháng đó chị Hoa bị phạt không quá 200000 đồng.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một xưởng sản xuất có hai máy,sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 1,6 triệu đồng. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I cần máy thứ nhất làm việc trong 3 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất 1 tấn sản phẩm loại II cần máy thứ nhất làm việc trong 1 giờ và máy thứ hai làm việc trong 1 giờ. Mỗi máy không đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc. Một ngày máy thứ nhất làm việc không quá 6 giờ, máy thứ hai làm việc không quá 4 giờ. Gọi a là lợi nhuận trong trường hợp hai máy chạy hết công suất (chạy 6 giờ và 4 giờ); b,c lần lượt là là lợi nhuận trong trường hợp chỉ sản suất sản phẩm loại I và II (hai máy đều chạy hết công suất). Tính $S=a+b+c$.

----------HẾT----------